

Лабораторная работа № 7.

Учёт физических параметров сети

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2026

Цель работы

- ▶ Приобретение практических навыков по работе с физической рабочей областью Packet Tracer.

Настройка физической рабочей области

В физической рабочей области Packet Tracer присвоили название городу - ansusenko.

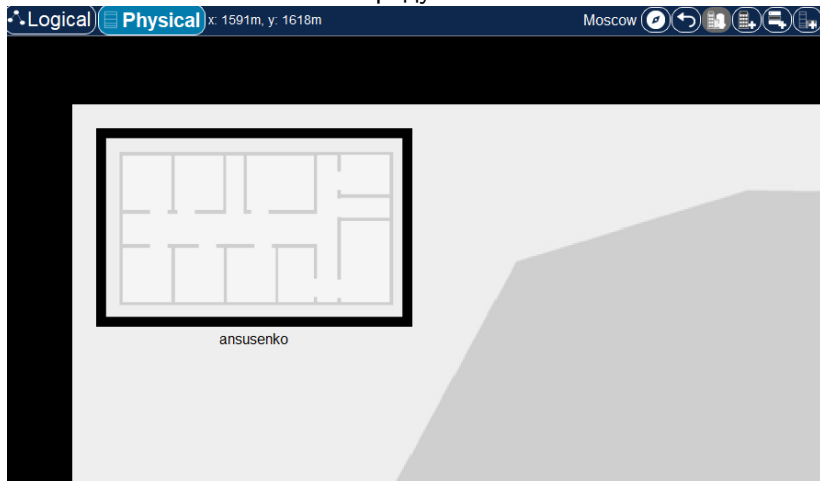
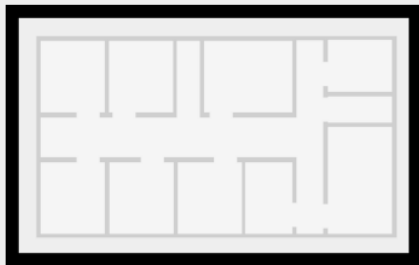


Рис.: Присвоение названия городу ansusenko.

Настройка физической рабочей области

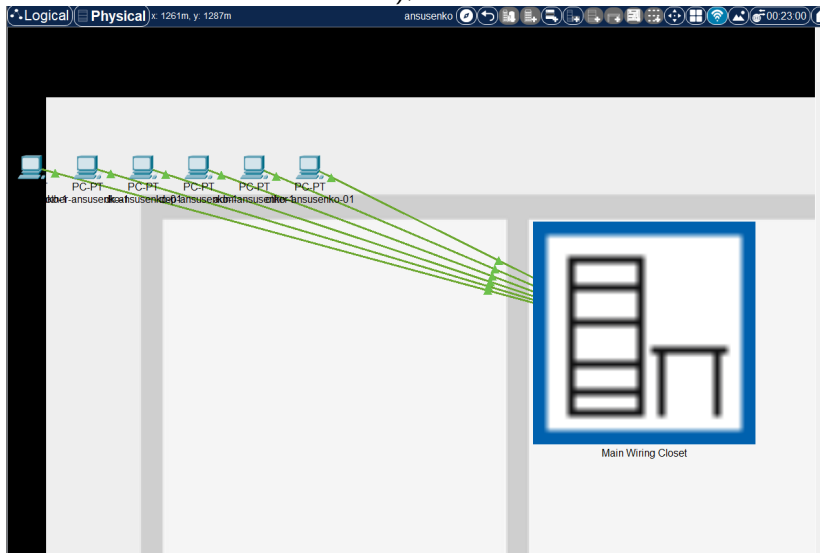
Щёлкнув на изображении города, перешли на уровень зданий.
Присвоили зданию название `ansusenko`. Добавили здание для территории `ansusenko-p`.



`ansusenko`

Настройка физической рабочей области

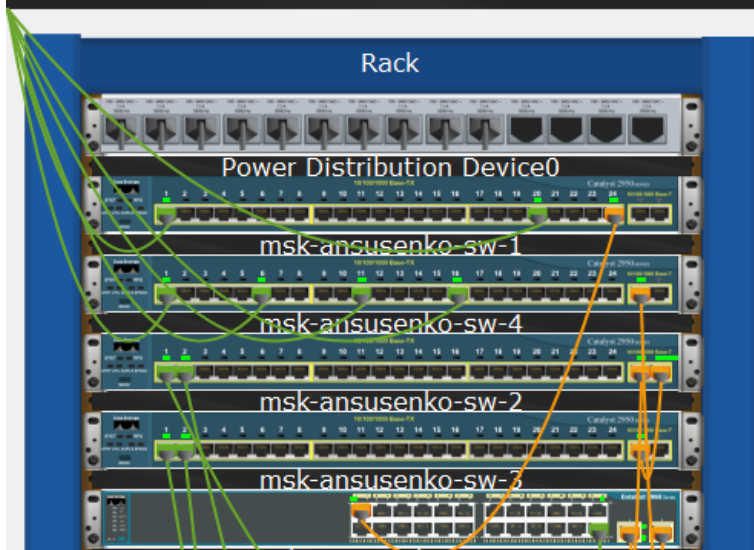
Щёлкнув на изображении здания ansusenko, переместили изображение, обозначающее серверное помещение (Main Wiring Closet), в него.



Настройка физической рабочей области

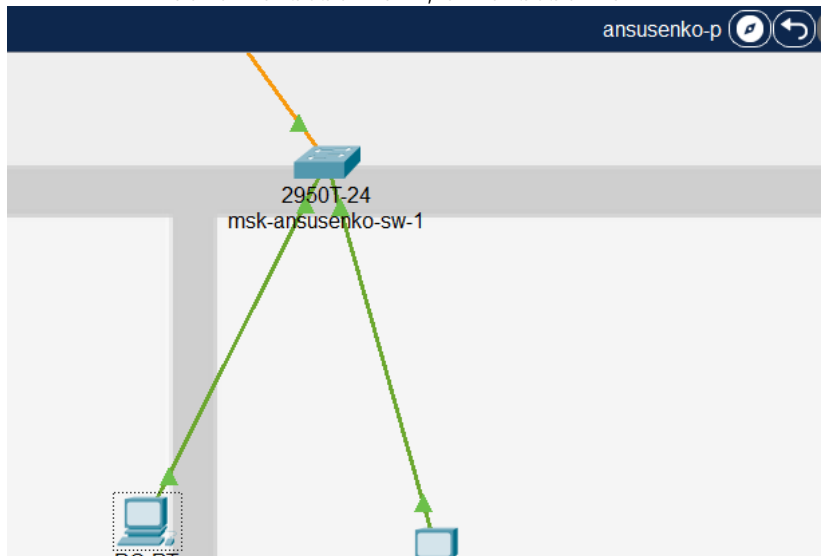
Logical **Physical** x: 1283m, y: 1245m

<< Cable Conduit to ansusenko



Настройка физической рабочей области

На территории ansusenko-p разместили коммутатор
msk-ansusenko-sw-1 и оконечные устройства
other-ansusenko-1, dk-ansusenko-1.



Настройка IP-адресации

 msk-ansusenko-sw-01

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	manual	administratively down	down
Vlan2	10.128.1.5	YES	manual	up	up

msk-ansusenko-sw-01>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-01>

Copy Paste

Настройка IP-адресации

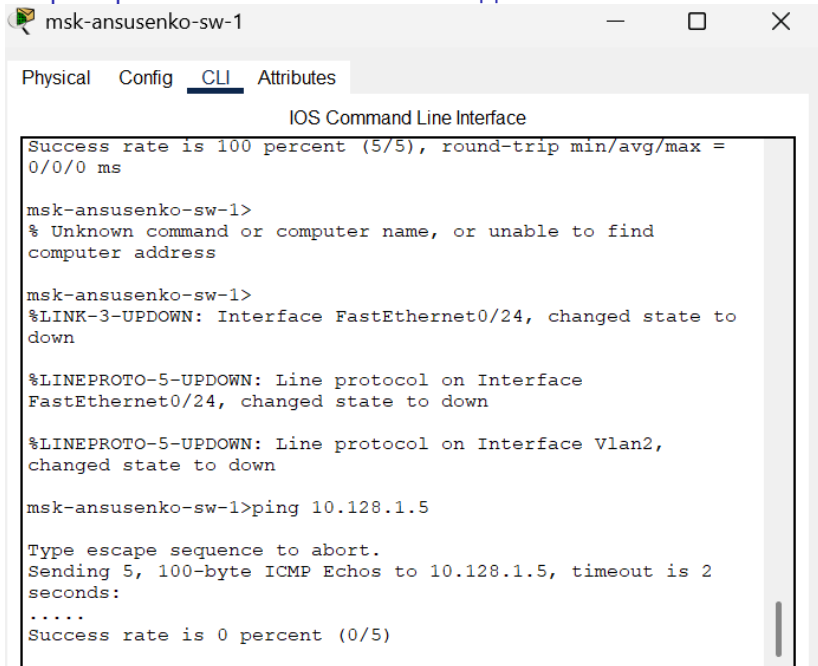


The screenshot shows a terminal window for a network device named 'msk-ansusenko-sw-1'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI' (which is selected), and 'Attributes'. The title bar includes standard window controls (minimize, maximize, close). The main area is titled 'IOS Command Line Interface' and contains the following text:

```
Press RETURN to get started!  
  
User Access Verification  
  
Password:  
  
msk-ansusenko-sw-1>ping 10.128.1.5  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.5, timeout is 2  
seconds:  
!!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max =  
0/0/0 ms
```

At the bottom right of the window, there are three small circular icons: a refresh icon, a search icon, and a zoom icon.

Проверка работоспособности соединения



The screenshot shows a network device's CLI interface. The window title is 'msk-ansusenko-sw-1'. The tabs at the top are 'Physical', 'Config', 'CLI' (selected), and 'Attributes'. The main area is titled 'IOS Command Line Interface'. The output shows a successful connection test with a 100% success rate, followed by an unknown command error, and then three interface status messages indicating 'UPDOWN' states for FastEthernet0/24 and Vlan2. Finally, a ping command to 10.128.1.5 is shown, which fails with a 0% success rate.

```
msk-ansusenko-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max =
0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-1>
% Unknown command or computer name, or unable to find
computer address

msk-ansusenko-sw-1>
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/24, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2,
changed state to down

msk-ansusenko-sw-1>ping 10.128.1.5

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.5, timeout is 2
seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Добавление повторителей

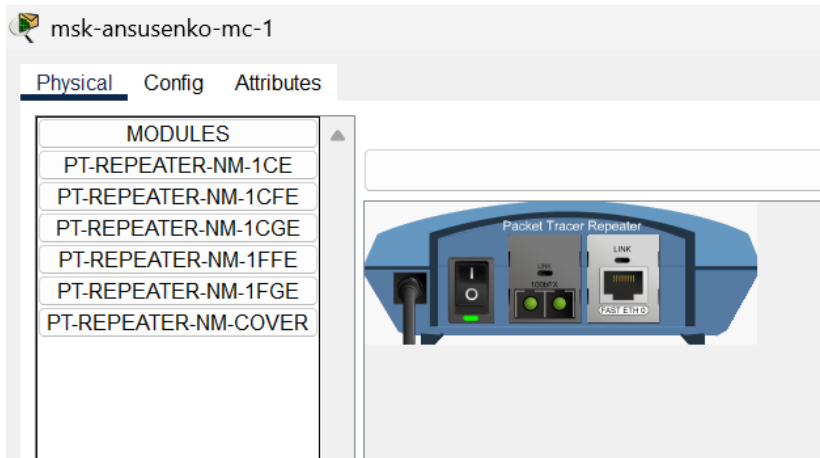
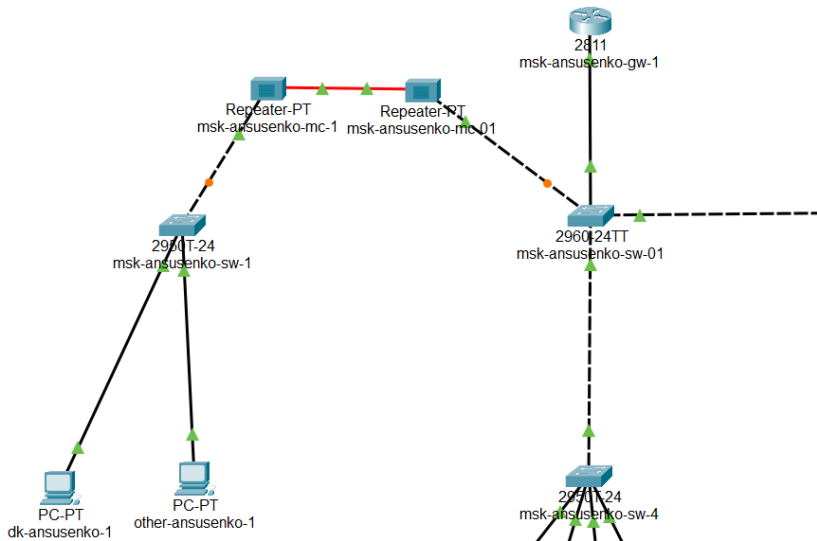


Рис.: Вид повторителя с установленными модулями.

Схема сети с повторителями



Изменение расстояния между территориями

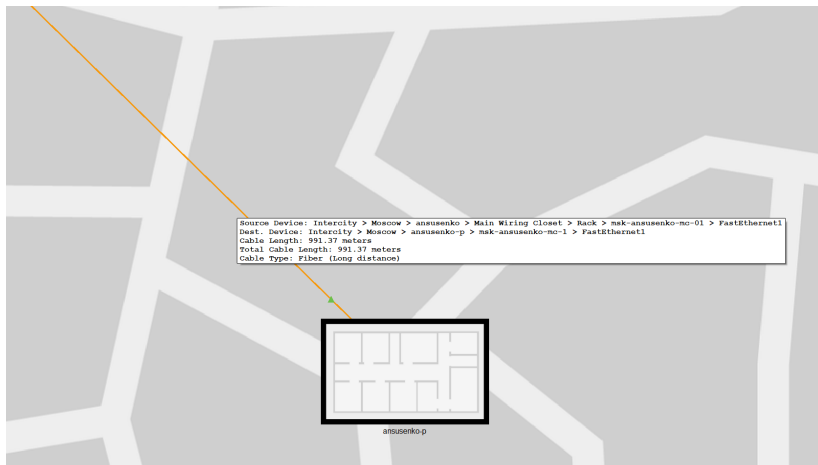
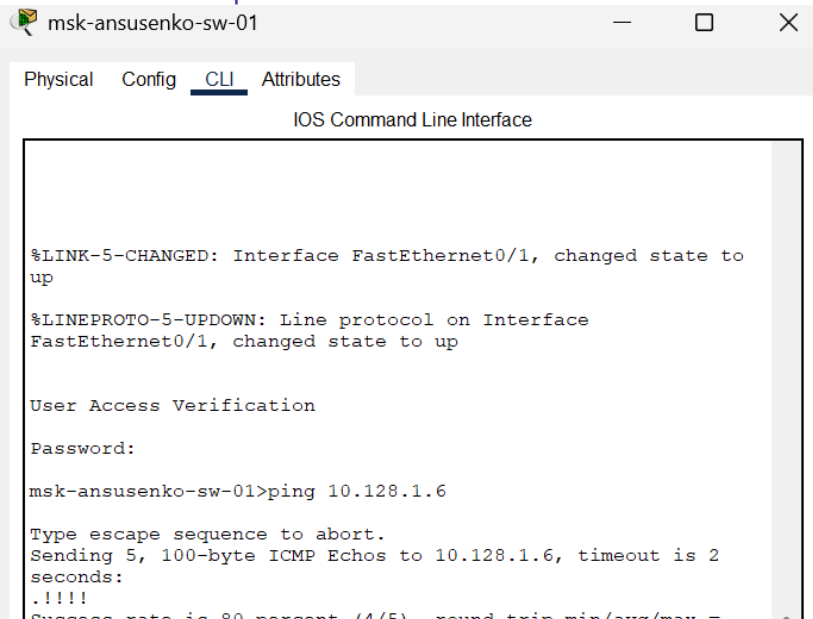


Рис.: Расстояние между территориями 991.37 м, соединены оптоволокном.

Проверка работоспособности соединения после добавления повторителей

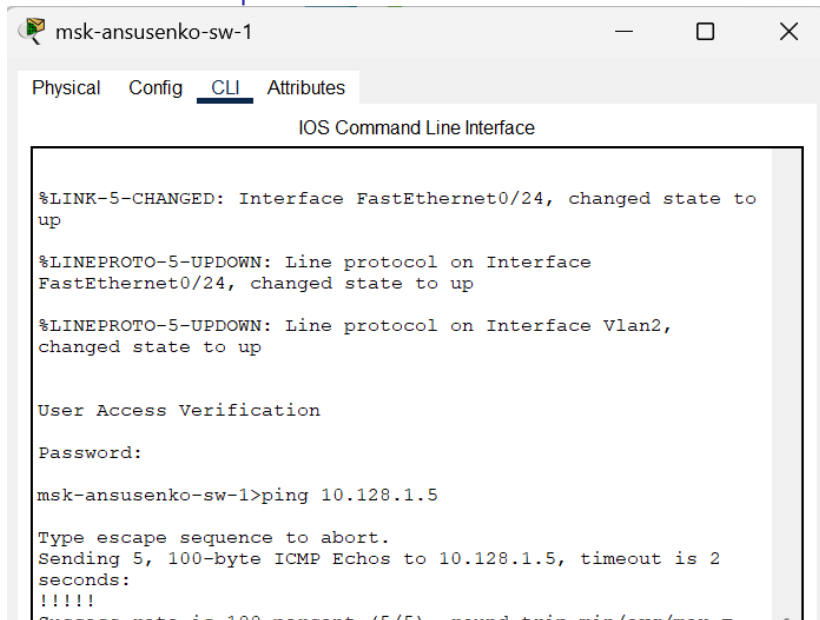


The screenshot shows a web-based interface for a network device named 'msk-ansusenko-sw-01'. The 'CLI' tab is selected, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The output shows two status messages: '%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up' and '%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up'. This is followed by a 'User Access Verification' prompt for a password. The user has entered the command 'ping 10.128.1.6'. The output of the command shows the start of the ping process: 'Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds: .!!!!'. The bottom of the screen shows the beginning of the success rate: 'Success rate is 80 percent (4/5) round trip min/avg/max =

```
msk-ansusenko-sw-01>ping 10.128.1.6
```

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5) round trip min/avg/max =

Проверка работоспособности соединения после добавления повторителей



```
msk-ansusenko-sw-1
Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to
up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/24, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2,
changed state to up

User Access Verification

Password:

msk-ansusenko-sw-1>ping 10.128.1.5

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.5, timeout is 2
seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max =
```

Контрольные вопросы

Вопрос 1. Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?

Ответ:

Среды передачи данных:

- ▶ **Проводные (медные):** витая пара (UTP, FTP, STP), коаксиальный кабель.
- ▶ **Оптические:** одномодовое оптоволокно (SMF), многомодовое оптоволокно (MMF).
- ▶ **Беспроводные:** радиоканал (Wi-Fi, Bluetooth, LTE), инфракрасный диапазон.

Характеристики для планирования:

- ▶ Максимальная длина сегмента (затухание сигнала)
- ▶ Пропускная способность (скорость передачи данных)
- ▶ Помехозащищённость (электромагнитные помехи, перекрёстные наводки)

Контрольные вопросы

Вопрос 2. Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?

Ответ:

Категории витой пары:

- ▶ **Category 5e (Cat5e):** частота до 100 МГц, скорость до 1 Гбит/с (1000BASE-T). Применяется в офисных сетях, домашних сетях.
- ▶ **Category 6 (Cat6):** частота до 250 МГц, скорость до 10 Гбит/с на расстоянии до 55 м. Применяется в корпоративных сетях, дата-центрах.
- ▶ **Category 6a (Cat6a):** частота до 500 МГц, скорость до 10 Гбит/с на расстоянии до 100 м. Экранированная версия, устойчива к помехам.
- ▶ **Category 7 (Cat7):** частота до 600 МГц, полностью экранированная (S/FTP), используется в высоконагруженных сетях.

Контрольные вопросы

Вопрос 3. В чем отличие одномодового и многомодового оптоволоконного кабеля? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?

Ответ:

Одномодовое оптоволокно (SMF):

- ▶ Диаметр сердцевины: 8-10 мкм
- ▶ Распространяется только одна мода света
- ▶ Дальность передачи: до 100 км и более
- ▶ Применение: магистральные линии связи, соединение городов, дата-центры на больших расстояниях

Многомодовое оптоволокно (MMF):

- ▶ Диаметр сердцевины: 50-62.5 мкм
- ▶ Распространяется множество мод света
- ▶ Дальность передачи: до 550 м (для 10 Гбит/с), до 2 км (для 1 Гбит/с)
- ▶ Применение: локальные сети внутри зданий, кампусные

Контрольные вопросы

Вопрос 4. Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволокон? Чем они отличаются?

Ответ:

Основные типы оптических разъёмов:

- ▶ **SC (Subscriber Connector):** квадратный форм-фактор, фиксация "push-pull". Используется в Ethernet-сетях, простота подключения.
- ▶ **LC (Lucent Connector):** компактный разъём (половина SC), фиксация защёлкой. Самый распространённый в современных SFP-модулях.
- ▶ **ST (Straight Tip):** круглый разъём с байонетным креплением (как BNC). Используется в старых сетях.
- ▶ **FC (Ferrule Connector):** круглый разъём с винтовой фиксацией. Применяется в условиях вибрации (промышленность, телекоммуникации).
- ▶ **MTP/MPO (Multi-fiber Push On):** многожильный разъём (до 24 волокон). Используется в дата-центрах для

Выводы

- ▶ В результате выполнения лабораторной работы приобрели практические навыки по работе с физической рабочей областью Packet Tracer.